STTNF • NF ACADEMY

LAPORAN TUGAS REACT JS LANJUTAN #3

Implementasi Fitur Registrasi Pengguna & Validasi Form Interaktif

STT Terpadu Nurul Fikri
Fullstack Web Development
Tanggal: 10 November 2026

Nama Lengkap	**: Aulya Reski**	Mata Kuliah	**: React JS Lanjutan**
NIM	**: 0110124254**	Topik Penugasan	**: Fitur Registrasi Pengguna (Tugas 3)**
Program Studi	**: Teknik Informatika / Fullstack**	Status Repositori	**: Private (Mentor Invited)**
Tautan GitHub	**: https://github.com/0110124254-create/Project-React-JS**		

1. Deskripsi & Tujuan Tugas

Tugas ini bertujuan mengembangkan **Fitur Registrasi Pengguna** sebagai bagian penting dalam pengembangan aplikasi perpustakaan dan buku digital *Ruang Baca* berbasis **React JS**. Antarmuka dirancang secara kreatif, modern, dan sangat responsif dengan Tailwind CSS, dilengkapi alur penanganan formulir yang handal menggunakan React Controlled Components, validasi formulir real-time, dan umpan balik pengguna yang interaktif.

2. Pemenuhan Kriteria Umum Penugasan

- ✓ **Form Registrasi Lengkap:** Memuat field *Nama Lengkap*, *Username*, *Alamat Email*, *Kata Sandi*, *Konfirmasi Sandi*, dan *Persetujuan Syarat & Ketentuan*.
- ✓ **Validasi Formulir Komprehensif:** Pengecekan field tidak boleh kosong, minimal karakter (nama & username min 3 karakter, sandi min 6 karakter), format email valid berbasis regex, username alfanumerik tanpa spasi, serta kesesuaian konfirmasi sandi.
- ✓ **Komponen React Efektif & Efisien:** Penggunaan `useState` untuk state form, error, touched, dan UI; event handler modular (`handleChange`, `handleBlur`, `handleSubmit`); serta navigasi mulus menggunakan `useNavigate` dan `react-router-dom`.
- ✓ **Kreativitas Antarmuka (UI/UX Kreatif):** Panel *Split-Screen* modern dengan kartu keanggotaan digital real-time (**Live Digital Membership Card Preview**), **Password Strength Visual Meter**, dan dialog modal sukses registrasi dengan hitung mundur otomatis.
- ✓ **Struktur Folder Rapi & Kode Bersih:** Pemisahan yang jelas antara halaman otentikasi (`src/pages/auth/register.jsx`), lapisan komunikasi data (`src/services/api.js`), serta antarmuka

login (`src/pages/auth/login.jsx`).

3. Rincian Fitur & Kreativitas Desain Antarmuka

A. Live Digital Membership Card Preview (Kreativitas Utama)

Di sebelah kiri form registrasi, terdapat kartu keanggotaan digital bergaya kartu identitas perpustakaan eksklusif dengan gradien warna ungu-indigo. Setiap kali calon pengguna mengetikkan nama, username, atau email, kartu identitas tersebut langsung ter-update secara *real-time*:

- Inisial avatar dihasilkan otomatis dari nama pengguna (contoh: "AR" untuk Aulya Reski).
- Badge status dinamis: "*Calon Anggota*" berubah menjadi "*Terverifikasi*" saat checkbox persetujuan dicentang.
- Nomor ID anggota digital digenerate otomatis berdasarkan potongan username.

B. Password Strength Meter (Indikator Kekuatan Sandi)

Menganalisis kata sandi secara instan saat pengguna mengetik, mengevaluasi panjang karakter, keberadaan angka, huruf kapital, dan simbol khusus. Menampilkan visualisasi progress bar berwarna dinamis (Merah: Sangat Lemah, Kuning: Cukup, Hijau: Kuat, Indigo: Sangat Kuat).

C. Validasi Multi-Tahap (OnBlur & OnChange)

Menerapkan pola interaksi UX terbaik: validasi pada `onBlur` agar pengguna tidak terganggu saat pertama kali mengetik, dan validasi pada `onChange` segera setelah field pernah mengalami error sehingga pesan kesalahan langsung hilang begitu pengguna mengetikkan format yang benar.

D. Arsitektur Dual-Layer Storage (API Sanctum + LocalStorage Fallback)

Sistem dirancang dengan arsitektur tangguh dua lapis pada `src/services/api.js`:

- **Lapisan 1 (Online):** Melakukan HTTP `POST /api/register` ke backend Laravel Sanctum dengan hashing kata sandi dan validasi database SQLite.
- **Lapisan 2 (Offline Fallback):** Jika server backend tidak sedang aktif, sistem secara cerdas menyimpan pengguna baru ke `localStorage` (`app_registered_users`), termasuk memeriksa keunikan email dan username, sehingga penguji/dosen tetap dapat menguji fungsionalitas registrasi dan login secara mandiri tanpa setup server tambahan.

4. Cuplikan Kode Program Utama

A. Implementasi Validasi & Form Handling (src/pages/auth/register.jsx)

```
// Validasi field modular pada register.jsx const validateField = (name, value, allValues = formData) => { let error = ""; switch (name) { case "name": if (!value.trim()) error = "Nama lengkap wajib diisi."; else if (value.trim().length < 3) error = "Nama lengkap minimal 3 karakter."; break; case "username": if (!value.trim()) error = "Username wajib diisi."; else if (value.trim().length < 3) error = "Username minimal 3 karakter."; else if (!/^[a-zA-Z0-9_.-]+$/.test(value)) error = "Username hanya alfanumerik tanpa spasi."; break; case "email": if (!value.trim()) error = "Alamat email wajib diisi."; else if (!/^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/.test(value.trim())) error = "Format email tidak valid."; break; case "password": if (!value) error = "Kata sandi wajib diisi."; else if (value.length < 6) error = "Kata sandi minimal 6 karakter."; break; case "password_confirmation": if (value !== allValues.password) error = "Konfirmasi kata sandi tidak cocok."; break; case "agreeTerms": if (!value) error = "Anda harus menyetujui Syarat dan Ketentuan layanan."; break; } return error; };
```

B. Service Registrasi Dual-Layer (src/services/api.js)

```
export const registerUser = async (userData) => { let createdUser = null; let token = null; let source = 'local'; // 1. Coba registrasi ke API Laravel try { const response = await apiClient.post('/register', userData); if (response.data?.success) { createdUser = response.data.data.user; token = response.data.data.token; source = 'api'; } } catch (err) { console.warn('API offline, menggunakan fallback penyimpanan lokal'); } // 2. Fallback sinkronisasi ke LocalStorage (app_registered_users) const currentUsers = getStoredData('app_registered_users', INITIAL_USERS); if (!createdUser) { createdUser = { id: Date.now(), name: userData.name, username: userData.username, email: userData.email, created_at: new Date().toISOString(), }; token = 'mock-sanctum-token-' + Date.now(); } setStoredData('app_registered_users', [createdUser, ...currentUsers]); return { success: true, data: { user: createdUser, token }, source }; };
```

5. Petunjuk Pengujian Aplikasi & Kolaborator GitHub

1. **Repositori GitHub:** Repositori telah dibuat secara privat di: https://github.com/0110124254-create/Project-React-JS
2. **Undangan Kolaborator Mentor:** Masuk ke tab *Settings* > *Collaborators* > *Add people*, lalu masukkan username GitHub mentor Anda untuk memberikan hak akses repositori privat.
3. **Menjalankan Aplikasi Frontend:**

```
cd "Project React JS/react-js" npm install npm run dev # Buka http://localhost:5173/register di browser
```

4. **Uji Alur Registrasi ke Login:**
   - Isi nama lengkap, username, email, kata sandi, dan konfirmasi sandi pada halaman `/register`.
   - Amati perubahan real-time pada *Live Membership Card Preview* dan *Password Strength Meter*.
   - Klik tombol "*Daftar Sekarang*". Modal dialog sukses akan muncul menampilkan kartu data pengguna baru.
   - Sistem akan mengarahkan secara otomatis dalam 4 detik ke halaman `/login` dengan email yang telah terisi otomatis.

6. Pernyataan Orisinalitas Karya

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa seluruh kode sumber dan laporan **Tugas React JS Lanjutan #3** ini dibuat secara mandiri, tanpa tindakan plagiasi, serta mencerminkan pemahaman penuh terhadap konsep komponen React, state management, dan arsitektur form modern.

Depok, 10 November 2026
Mahasiswa Pengembang,

Aulya Reski
NIM: 0110124254
